Questions

Q1：什么是可扩展性?

- 可扩展性（scalability）是指系统、网络或软件在需求增加时，能够通过扩展资源（如硬件、软件或网络）来提升性能或容量的能力。

Q2: 什么是强可扩展性？什么是弱可扩展性？

- 强可扩展性指的是在保持问题规模不变的情况下，增加处理器数量时，算法或系统的执行时间能够相应减少。
- 换句话说，如果一个问题的大小固定，当我们将处理器数量翻倍时，理论上我们希望执行时间至少减半。
- 弱可扩展性则是在处理器数量增加的同时，也相应地增加问题规模，使得每个处理器处理的数据量大致相同。
- 在这种情况下，我们期望算法或系统的效率（即单位时间内解决的问题规模）不随处理器数量的增加而下降。

Q5: 强可扩展性和弱可扩展性有何区别?

区别:

- 强可扩展性：固定问题规模，增加处理器数量，目标是减少执行时间。
- 弱可扩展性：同时增加问题规模和处理器数量，目标是保持或提升每单位时间的计算效率。

Q4:并行程序设计中的Foster方法论是什么?

- Foster方法论是一种用于设计和分析并行算法的系统方法。包括以下主要步骤:
  - 划分（Partitioning）：将问题划分为可以独立解决的较小任务。
  - 通信（Communication）：确定哪些数据需要在不同的处理器之间进行交换。
  - 聚合（Agglomeration）：将较小的任务组合成较大的任务，以减少通信开销和提高计算效率。
  - 映射（Mapping）：将任务分配到具体的处理器上。

Q5: MPI全称是什么？它是一种编程语言吗？是面向哪种体系结构的？

- MPI的全称是Message Passing Interface，即消息传递接口。
- MPI是一种用于编写并行计算机程序的标准库，主要用于多进程间的通信和数据交换。
- MPI不是一种编程语言，而是一组函数库，可以被多种编程语言调用，最常见的是C、C++和Fortran。
- MPI适用于分布式内存的多处理器系统。